Che cosa rende scientifica una teoria?

Milleuno casi e una fotografia: il rischio che fa la scienza

Materiale ad uso personale dello studente

Vienna, 1919. L'impero austriaco è crollato, c'è stata una rivoluzione, e «circolavano ovunque slogans e idee rivoluzionarie, come pure teorie nuove e spesso avventate». [1] Un ragazzo di diciassette anni, Karl Popper, lavora in uno dei centri che lo psicologo Alfred Adler ha aperto per i bambini e i ragazzi dei quartieri operai. [2] Adler spiega i comportamenti umani con i sentimenti di inferiorità. Un giorno gli racconta un caso che non gli sembra «particolarmente adleriano»; Adler lo spiega subito con la sua teoria, senza aver visto il bambino. Popper, sconcertato, gli chiede come possa esserne così sicuro. Il dialogo, come lo racconta lui trent'anni dopo:

Milleuno casi

> *«A causa della mia esperienza di mille casi simili» egli rispose; al che non potei trattenermi dal commentare: «E con questo ultimo, suppongo, la sua esperienza vanta milleuno casi».*
>
> Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 79 (a stampa 64) [3]

Tutto il problema sta in questa risposta. Che cosa c'è che non va in «mille casi simili»? I suoi amici ammiravano Marx, Freud e Adler per lo stesso motivo: le loro teorie «sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò che accadeva nei campi cui si riferivano». Chi le studiava cominciava a vedere conferme dovunque: «qualunque cosa accadesse, la confermava sempre». [4] Popper fa un esempio. Un uomo spinge un bambino nell'acqua per affogarlo; un altro uomo dà la vita per salvarlo. Freud spiega il primo con una repressione e il secondo con la sublimazione; Adler spiega il primo con un sentimento di inferiorità che lo spinge a osare un delitto, e il secondo con un sentimento di inferiorità che lo spinge a osare il salvataggio. «Non riuscivo a concepire alcun comportamento umano che non potesse interpretarsi nei termini dell'una o dell'altra teoria.» [5] Una teoria che spiega con la stessa facilità l'assassino e l'eroe che cosa ci ha detto dell'uno o dell'altro? Niente. Eppure proprio questo agli ammiratori sembrava la prova migliore. E Popper: «Cominciai a intravedere che questa loro apparente forza era in realtà il loro elemento di debolezza». [5]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La domanda che si fece quell'autunno è questa: «quando dovrebbe considerarsi scientifica una teoria?». Non «quando è vera?», precisa lui: la scienza spesso sbaglia, e una teoria sbagliata può essere scientifica. [6] Che cosa distingue l'astronomia dall'astrologia, Einstein da Adler, se tutti si appellano a osservazioni?

Il 1919 di Popper

Popper racconta che nel 1919, a Vienna, diventò socialista e per alcuni mesi comunista, offrendosi ai dirigenti del partito per qualunque incarico; dopo una manifestazione in cui morirono alcuni giovani operai, e davanti ai capi che vedevano quelle morti come utili alla rivoluzione, si chiese «in virtù di quale titolo il marxismo, che si presentava come una scienza, poteva disporre della vita di quei giovani» e decise di studiarne il valore scientifico, come riferisce il Dizionario di scienza e fede. Fu allora, dice, che diventò «fallibilista», cosciente «della possibilità che tutte le teorie siano sbagliate». Le quattro teorie che lo occuparono nel 1919 sono, nelle sue parole, la relatività di Einstein, «di gran lunga la più importante», la teoria marxista della storia, la psicanalisi di Freud e la «psicologia individuale» di Adler (Congetture, p. 77). Il marxismo per lui finì per adottare la «tecnica divinatoria»: previsioni che erano state controllabili e di fatto falsificate furono reinterpretate per salvarle (p. 83). Di Freud e Adler non dice che fossero falsi: «non ho dubbi che molto di quanto essi affermano ha una considerevole importanza» (p. 83); le loro teorie «contengono delle suggestioni psicologiche assai interessanti, ma in una forma non suscettibile di controllo» (p. 84).

Il Sole di domani

Per capire perché le conferme valgono così poco bisogna tornare indietro di centosettant'anni. David Hume, nato a Edimburgo nel 1711, pubblica nel 1748 la *Ricerca sull'intelletto umano*. Vi scrive una frase che sembra assurda: che il Sole domani non sorga è una proposizione comprensibile quanto quella che sorgerà, e non contiene più contraddizione. [7] Come? Lo abbiamo visto sorgere migliaia di volte. Appunto, dice Hume: lo abbiamo visto. Ma dall'aver visto mille albe non segue, per logica, la millesimaprima. Che il futuro somigli al passato lo supponiamo, non lo dimostriamo: «la supposizione che il futuro rassomiglia al passato non si fonda sopra alcuna specie di argomenti». Ci aspettiamo l'alba per abitudine. Lo scrive così:

> *anche dopo aver osservato il frequente o costante congiungimento degli oggetti, noi non abbiamo nessuna ragione di trarne un'inferenza riguardante un oggetto che è al di là di quelli di cui abbiamo esperienza.*
>
> Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 91 (a stampa 76) [8]

Questo è il problema dell'induzione: *induzione* è il passaggio dai casi osservati alla legge generale, e Hume mostra che quel passaggio non è una dimostrazione. Popper lo lesse e gli diede ragione: «Hume, pensai, aveva perfettamente ragione di ritenere che l'induzione non può essere giustificata logicamente». [8] Se è così, una legge scientifica non si dimostra mai vera accumulando conferme:

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

dopo mille casi, il milleunesimo può ancora smentirla. Ma qui c'è un'asimmetria, ed è la chiave di tutto. Mille albe non dimostrano che il Sole sorgerà sempre; un solo mattino senza Sole basterebbe a distruggere la legge. Mille conferme non dimostrano una legge; un solo fatto contrario può smentirla. Un dato basta a provare? No: le lune di Giove non provavano Copernico. Ma le fasi di Venere avevano chiuso la strada di Tolomeo. Un dato non basta a provare, ma può bastare a smentire.

> **INDUZIONE**
> Il passaggio dai casi osservati alla legge generale: ho visto mille albe, dunque il Sole sorge sempre. Hume mostra che non è una dimostrazione: il contrario di ogni fatto resta possibile e non contiene contraddizione; che il futuro somigli al passato lo supponiamo per abitudine, non lo proviamo. Esempio: le due palle da biliardo, di cui vediamo l'urto e il moto, non la «forza» che passa dall'una all'altra. Conseguenza per la scienza: una legge non si dimostra mai vera accumulando conferme, ma un solo caso contrario può smentirla; è l'asimmetria su cui Popper costruisce il criterio (Congetture pp. 91–92).

Il pollo di Russell e le risposte a Hume

Bertrand Russell, nel 1912, illustra lo stesso problema con un'immagine: «L'uomo che ha dato da mangiare al pollo ogni giorno della sua vita alla fine gli tira il collo, mostrando che al pollo sarebbero state utili idee più raffinate sull'uniformità della natura» (The Problems of Philosophy, cap. VI; traduzione dall'inglese); «i nostri istinti ci fanno credere che il sole sorgerà domani, ma potremmo non essere in una posizione migliore del pollo». È un'immagine che rende concreto lo stesso problema. Hume stesso non nega che crediamo alle leggi: spiega la credenza con l'abitudine (custom), e il Dizionario di scienza e fede legge tutta la sua pars destruens come controbilanciata da un atteggiamento di «credenza» (belief) nelle cose che non si possono dimostrare: l'esistenza del mondo, la continuità dei fenomeni. Popper accetta la critica logica di Hume e rifiuta la sua spiegazione psicologica (Congetture p. 92): per lui non si passa dai fatti alla legge né per logica né per abitudine; si propone una congettura e si cerca di confutarla.

Una fotografia che poteva dare torto

Torniamo a Vienna, nello stesso 1919. Fra le teorie nuove c'è quella di Einstein, e Popper racconta che nel suo «piccolo circolo di studenti» tutti si esaltarono per «le osservazioni compiute da Eddington nel corso dell'eclisse del 1919». [1] Che osservazioni? La teoria di Einstein sulla gravitazione dice che la luce è attratta dai corpi pesanti come il Sole; dunque la luce di una stella lontana che passa vicino al Sole si piega, e la stella appare un po' spostata rispetto a dove dovrebbe stare. Di giorno non si può controllare, perché il Sole acceca; durante un'eclissi totale le stelle intorno al Sole si fotografano, e si confronta la lastra con quella della stessa costellazione di notte. [9] Lo fecero. L'effetto c'era. Ma quello che colpì Popper non fu la conferma. Fu il rischio:

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

> *Ora, la cosa che impressiona in un caso come questo è il rischio implicito in una previsione del genere. Se l'osservazione mostra che l'effetto previsto è del tutto assente, allora la teoria risulta semplicemente confutata.*
>
> Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 81 (a stampa 66) [10]

Einstein aveva fatto ciò che Adler non faceva mai: aveva detto in anticipo che cosa doveva vedersi sulla lastra, e quindi che cosa gli avrebbe dato torto. Se le stelle fossero rimaste al loro posto, la teoria sarebbe caduta. Adler era compatibile con qualsiasi bambino. Einstein stesso, a quanto il giovane Popper sentì dire, affermava che se un fatto contraddice una teoria, la teoria va cambiata. Nell'inverno 1919-20 Popper mette in fila le sue conclusioni. Ne leggiamo due:

> *Ogni teoria scientifica «valida» è una proibizione: essa preclude l'accadimento di certe cose. Quante più cose preclude, tanto migliore essa risulta. Una teoria che non può essere confutata da alcun evento concepibile, non è scientifica. L'inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto.*
>
> Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 81 (a stampa 66) [10]

La parola che Popper sceglie è *falsificabile*: dal latino *falsus* e *facere*, «far vedere che è falso». Una teoria è falsificabile quando dice quale osservazione la smentirebbe. Più proibisce, più rischia, più dice. «Un sistema empirico deve poter essere confutato dall'esperienza», scriverà nel suo primo libro, stampato a Vienna nel 1934. Popper è onesto anche sul 1919: gli strumenti di allora non permettevano una misura certissima; ma la possibilità di confutare la teoria c'era, ed è quella che conta. [11] La domanda del titolo ha dunque una prima risposta, con le sue parole: che cosa rende scientifica una teoria? «La sua falsificabilità, confutabilità, o controllabilità.» [11]

FALSIFICABILITÀ

Una teoria è falsificabile quando dice in anticipo quale osservazione, se si verificasse, la smentirebbe: «un sistema empirico deve poter essere confutato dall'esperienza» (Popper, Logica della ricerca scientifica, p. 22). Dal latino falsus e facere: «far vedere che è falso». Esempio: «le stelle vicine al Sole appaiono spostate durante l'eclissi» è falsificabile (se non si spostano, Einstein ha torto); «qualunque cosa tu faccia, la fai per inferiorità» non lo è (nessun comportamento la smentisce). Non è un criterio di verità: una teoria falsificabile può essere falsa, e lo si scopre proprio perché rischia; e non è un criterio di senso: una frase non falsificabile può essere importante e vera (Congetture p. 85). «Solo se puoi dirmi in qual modo la tua teoria possa essere confutata o falsificata, possiamo accettare la pretesa che la tua teoria abbia il carattere di una teoria empirica» (Popper, Scienza e filosofia, p. 131).

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Le sette conclusioni e il «problema della demarcazione»

Le conclusioni dell'inverno 1919-20 (Congetture pp. 81–82): 1) è facile ottenere conferme per quasi ogni teoria, se si cercano conferme; 2) le conferme valgono solo se vengono da previsioni rischiose; 3) ogni teoria scientifica valida è una proibizione; 4) una teoria inconfutabile non è scientifica; 5) ogni controllo genuino è un tentativo di falsificare; 6) i dati di conferma contano solo se vengono da un controllo genuino («dati corroboranti»); 7) alcune teorie, rivelatesi false, vengono salvate con ipotesi ad hoc, al prezzo di perdere lo stato scientifico («stratagemma convenzionalistico»). Popper chiamò il suo problema, «nel 1928 o nel 1929», «problema della demarcazione» (p. 86). Sul 1919 è prudente: «gli strumenti di misura dell'epoca non consentivano di pronunciarsi con assoluta certezza sui risultati dei controlli», ma «sussisteva tuttavia, chiaramente, la possibilità di confutare la teoria» (p. 82); in nota ammette che circa metà dell'effetto si ricava anche dalla teoria classica con una teoria balistica della luce (p. 81, nota 1). La prima edizione del suo libro, Logik der Forschung, uscì a Vienna nel 1934 in una collana diretta proprio dai neopositivisti del Circolo, secondo il Dizionario di scienza e fede. Lo stesso Dizionario riferisce che Popper «credette di scoprire un'attitudine razionale e autenticamente scientifica quando sentì affermare da Einstein» che, se un fatto contraddice una teoria, bisogna modificarla.

La storia va più lenta

Qui qualcuno può obiettare: «Ma allora basta un fatto contrario e la teoria è finita?». In logica sì. Nella storia no, e lo sapeva anche Popper: alcune teorie, «dopo che si sono rivelate false, continuano ad essere sostenute dai loro fautori», che aggiungono un'ipotesi qua e là per salvarle. [12] Perché? Lo chiede un fisico diventato storico, Thomas Kuhn, nel 1962, in *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Gli scienziati lavorano dentro una tradizione nata da esempi riusciti, come l'astronomia tolemaica o quella copernicana: Kuhn li chiama *paradigmi*, dal greco *parádeigma*, «esempio, modello». [13] E i fatti che non quadrano ci sono sempre: se ognuno bastasse ad abbandonare una teoria, scrive Kuhn, «tutte le teorie dovrebbero venire abbandonate ad ogni momento». [14] Così Tolomeo: per secoli le sue discrepanze si correggevano ritoccando il sistema dei cerchi, finché la crisi «preparò il terreno» perché Copernico ne elaborasse un altro. [15] E Copernico resse a sua volta senza la prova decisiva, la parallasse, lo spostamento che le stelle vicine devono mostrare se la Terra si muove, che non si vede fino al 1838. Nella logica basta un fatto; nella storia una teoria cade solo quando un'altra prende il suo posto. Kuhn non dice che la scienza è opinione: dice che la prova vera è un confronto. [16]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Kuhn, Popper e ciò che Kuhn non ha detto

Kuhn conosce Popper e lo discute: Popper «nega l'esistenza di qualsiasi procedura di verifica» e sottolinea la falsificazione; Kuhn risponde che «le esperienze anomale non possono essere identificate con esperienze falsificanti. Dubito infatti che esperienze di quest'ultimo genere esistano» (p. 88), perché «nessuna teoria risolve mai tutti i rompicapo» e «tutte le teorie storicamente significative si sono accordate coi fatti, ma soltanto più o meno». La falsificazione per Kuhn è «un processo successivo e separato», che consiste «nel trionfo di un nuovo paradigma su quello vecchio» (p. 88); il suo esempio è Lavoisier contro Priestley, dove «pochi contemporanei esitarono per più di dieci anni» (p. 88). Nel 1965, a Londra, Popper, Kuhn e Lakatos si confrontarono: Popper accusò Kuhn di relativismo e negò che esistano «teorie dominanti» nella «scienza normale»; Lakatos propose la sua «metodologia dei programmi scientifici»; Feyerabend, negli anni Settanta, giudicò falsificazionismo e verificazionismo affetti dagli stessi difetti. Il Dizionario di scienza e fede riassume così Kuhn: «le osservazioni non sono mai pure; il progresso delle scienze non è mai cumulativo; ... la scienza avanzerebbe mediante sconvolgimenti e rivoluzioni, passando da un "paradigma" (modo di vedere il mondo) ad un altro». Che cosa Kuhn non dice: che la scienza sia opinione; per lui «è infatti legittimo chiedersi quale di due teorie determinate e in competizione tra loro si adatta meglio ai fatti» (p. 88). Dopo Copernico, nota, gli astronomi occidentali videro per la prima volta un cielo che cambia (una stella nuova, comete fra i pianeti, con strumenti tradizionali) e «vissero in un mondo differente» (p. 71); il caso di Urano, visto come stella almeno diciassette volte fra il 1690 e il 1781 prima che Herschel lo vedesse diverso (p. 71), è un altro esempio.

Tolomeo, Copernico e Newton nel racconto di Kuhn

Il sistema di Tolomeo «riusciva meravigliosamente a prevedere le mutevoli posizioni sia delle stelle che dei pianeti», e per i pianeti «le previsioni di Tolomeo erano altrettanto buone di quelle di Copernico»; ma «la complessità dell'astronomia cresceva ad un ritmo molto più rapido della sua accuratezza», e Copernico, nella prefazione al De revolutionibus, scrisse che la tradizione ereditata aveva finito col creare «un mostro» (Kuhn p. 45, a stampa 92–93). Per Kuhn «la verifica fa parte della competizione tra due paradigmi rivali per ottenere la fiducia della comunità scientifica» (p. 87, a stampa 177). La parallasse, misurata nel 1838, arrivò quando gli astronomi erano copernicani da oltre un secolo, per la fisica di Newton: la prova diretta giunse a dibattito chiuso per altre vie.

L'anatra-coniglio e la Luna

Quando il paradigma cambia, si vede diversamente. Kuhn usa la figura dell'anatra-coniglio: le stesse linee sono un'anatra o un coniglio, e «due uomini con identiche impressioni retiniche possono vedere cose differenti» (Kuhn p. 77, a stampa 156; p. 70, a stampa 142). Ma lo scienziato non dice «prima vedevo un'anatra, ora un coniglio»: chi è passato a Copernico, guardando la Luna, dice «Un tempo credevo che la luna fosse (o mi sembrava di vederla come) un pianeta, ma mi sbagliavo» (p. 70, a stampa 143). Dopo Copernico, nota Kuhn, gli astronomi «vissero in un mondo differente» (p. 71, a stampa 145).

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Tre colonne, non due

Resta la parte più delicata, e ci riporta a Vienna una terza volta. In quegli anni un gruppo di filosofi, il Circolo di Vienna, sosteneva una tesi drastica: «una proposizione se significa qualcosa, può significare soltanto un dato empirico». Dunque le frasi su Dio, sul bene, sul senso della vita non sono false: sono prive di senso. Popper non è d'accordo due volte. Primo: nemmeno la scienza si verifica, lo ha mostrato Hume. Secondo: «se si riscontra che una teoria non è scientifica, o che è "metafisica", come potremmo dire, non si stabilisce con ciò che essa è priva d'importanza, o insignificante, o "priva di significato", oppure "insensata"». Il suo problema non riguardava il significato né la verità: era «tracciare una linea» fra la scienza empirica e tutto il resto. [17] Tre coppie, dunque, da non confondere: vero o falso; sensato o insensato; scientifico o non scientifico. Il criterio di Popper decide solo la terza.

Le affermazioni, allora, non stanno in due colonne ma in tre. Prima colonna: le affermazioni che dicono in anticipo che cosa le smentirebbe: la scienza. Seconda: quelle che pretendono di essere scienza ma si sottraggono al controllo: Adler con i suoi mille casi, l'indovino che predice «gli eventi in modo così vago che difficilmente le predizioni possono risultare false». [18] Terza: quelle che non pretendono di prevedere nessun fatto, perché chiedono un'altra cosa: «la vita ha un senso?», «che cosa devo fare?», «Dio esiste?». L'errore di Adler non è di essere inconfutabile: è di spacciarsi per scienza senza correre nessun rischio. Chi dice «la vita ha un senso» non sta prevedendo come si comporterà un oggetto. Lo dice Popper stesso: la scienza risponde solo a «questioni di fatto», «come si comporta questo oggetto nelle diverse circostanze?», e dai fatti non si ricava mai che cosa «dobbiamo» fare. E chi lo ha studiato riassume così il suo pensiero: per Popper, fuori dell'ambito della scienza esistono autentici problemi metafisici e religiosi. Non scientifico non vuol dire insensato: vuol dire che è un'altra domanda.

Proviamo con sei affermazioni. «Durante un'eclissi le stelle vicine al Sole appaiono spostate»: prima colonna. «Salendo sul puy-de-Dôme il mercurio nel tubo scende»: prima, con Pascal nel 1648. «La Terra gira intorno al Sole»: prima, e la parallasse è il controllo che ha rischiato per due secoli. «Qualunque cosa tu faccia, la fai per un sentimento di inferiorità»: seconda. «La vita ha un senso»: terza. «Dio ha creato il cielo e la terra»: terza. E un'obiezione che può venire in mente: «Se prego e guarisco è Dio, se non guarisco è la volontà di Dio: non è il milleunesimo caso di Adler?». Chi usa la fede come una teoria delle guarigioni, che ha ragione se guarisci e ha ragione se non guarisci, la sta mettendo nella seconda colonna, e sbaglia. Ma «Dio ha creato il cielo e la terra» non prevede guarigioni né altri fatti di laboratorio. La terza colonna non è la seconda con un'etichetta più gentile. Ha le sue ragioni?

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Il Circolo di Vienna e il principio di verificazione

Il Wiener Kreis si riunì a Vienna dal 1922 fino alla fine degli anni Trenta intorno a Moritz Schlick; i membri più noti furono Schlick, Carnap, Reichenbach e Neurath. Per loro il compito della filosofia non è costruire sistemi ma un metodo, l'analisi logica del linguaggio, e «il significato di una proposizione sta nel metodo della sua verifica»: «una proposizione se significa qualcosa, può significare soltanto un dato empirico. Qualcosa che per principio fosse al di là dello sperimentabile non potrebbe né essere detta né pensata» (Carnap, 1931). Per Carnap «soltanto il linguaggio scientifico ha un significato teoretico, oggettivo», gli altri linguaggi (metafisico, etico, estetico, religioso) «soltanto un significato soggettivo, espressivo ed emotivo»; Ayer ne trasse che le proposizioni con il termine «Dio» sono prive di senso perché non verificabili. Una critica frequente: il principio di verificazione è a sua volta inverificabile, cioè una proposizione metafisica del genere che condanna. Popper pubblicò il suo criterio «sotto forma di critica al criterio di significanza di Wittgenstein» (Congetture p. 86), e il Dizionario precisa che, pur vicino ai neopositivisti, «non condivideva con loro un atteggiamento anti-metafisico e anti-religioso» e che «questo è uno dei motivi per i quali non lo si può considerare un positivista». Una distinzione utile: a oggetti diversi corrispondono «diversi e adeguati "tipi" di ragione umana e diversi "tipi" di linguaggio»: la ragione scientifico-empirica (il particolare, le leggi della natura, il fatto) e la ragione filosofico-ontologica (l'intero, il fondamento dell'essere).

Popper e la religione

Popper si definiva agnostico; i genitori, di origine ebrea, lo fecero battezzare nella confessione protestante; non trovò intorno a sé un ambiente religioso. Non escludeva l'esistenza di Dio, ma pensava che, se Dio esiste, sarebbe così diverso da noi che non potremmo dirne niente, e perciò giudicava la teologia «una specie di sfida blasfema»; il Dizionario osserva che qui Popper non riconosce il parlare analogico di Dio. Valutava positivamente il cristianesimo come radice, con Socrate, dell'umanesimo occidentale e della fraternità fra gli uomini, e la resistenza dei primi cristiani allo Stato romano; criticava le religioni quando causa di violenza, con letture che il Dizionario giudica «troppo unilaterali». Interrogato sull'infallibilità, disse che la Chiesa aveva sbagliato a definirla nel 1870; il Dizionario risponde che l'infallibilità è compatibile con la fallibilità umana e ne spiega il senso. Il giudizio finale di Artigas: Popper, «riconoscendo i limiti della scienza, criticava lo scientismo e affermava che, fuori dell'ambito della scienza, esistono autentici problemi metafisici e religiosi»; la sua filosofia offre «valide intuizioni» ma non regge come filosofia completa della conoscenza, e per usarla nel pensiero cristiano servono «accurate delimitazioni». In Italia Dario Antiseri ha letto Popper come una «ragione debole» più coerente con il cristianesimo; il card. Ruini ha risposto mostrando l'insufficienza del kantismo anche nella versione popperiana.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Due ordini, due metodi

Roma, 24 aprile 1870. Il Concilio Vaticano I, nella costituzione *Dei Filius*, professa che Dio «può essere conosciuto con certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create», e che la fede non è «un moto cieco dello spirito». [19] La terza colonna, per questo testo, non è senza ragioni. Lo stesso testo scrive che «esistono due ordini di conoscenza», distinti «non solo per il loro principio, ma anche per il loro oggetto»: nell'uno si conosce con la ragione naturale, nell'altro con la fede, e l'oggetto della fede sono «i misteri nascosti in Dio», non il moto dei pianeti. E riconosce alle discipline umane il diritto di usare, «ciascuna nel proprio ambito», «propri princìpi e un proprio metodo», e chiama questa libertà «legittima». [20] Non esperimenti: ragioni di un altro genere, con un altro metodo. Fra fede e ragione, dice ancora, non ci può essere «vera divergenza», perché il vero non può contraddire il vero; se una contraddizione appare, nasce da uno di due errori: «i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti secondo il pensiero della chiesa», oppure «opinioni false sono scambiate per conclusioni della ragione». Una fede capita male, o una scienza fatta male. Per questo testo la scienza fatta male è la «falsa scienza», che la Chiesa ha «il diritto e il dovere di proscrivere». [21]

Passano quasi cent'anni. Dicembre 1965, Concilio Vaticano II, *Gaudium et spes* 36:

> *la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio.*
>
> Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 1965) e costituzione dogmatica Dei Verbum, p. 108 (GS 36) [22]

Subito dopo, la frase che riguarda Galileo: «ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non sono mancati nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza», che portarono molti «fino al punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro». Nella nota, i padri citano un libro solo: la biografia di Galileo pubblicata l'anno prima dall'Accademia delle Scienze del Vaticano. [22]

Ora abbiamo le parole per rileggere il 1616. Nel 1616 la prova decisiva non c'era: la parallasse era lontana più di due secoli. L'errore dei teologi del Sant'Uffizio fu un altro: presero un testo che insegna «come si vadia al cielo» e lo usarono per decidere come vadia il cielo. Nel 1616 una domanda della prima colonna fu decisa con un testo della terza. I due ordini furono mescolati: nel 1992 la Chiesa lo ha detto con parole sue. Popper, a diciassette anni, voleva «tracciare una linea». Si tratta di imparare da che parte della linea sta ogni domanda, «la Terra si muove» e «come si vadia al cielo», e perché nessuna delle due è insensata.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Dei Filius e Gaudium et spes per intero

La costituzione Dei Filius (24 aprile 1870), cap. 4 «La fede e la ragione»: i due ordini di conoscenza (DH 3015); la ragione illuminata dalla fede arriva a «una certa conoscenza molto feconda dei misteri», che restano però «avvolti nel velo della fede» (DH 3016); «non vi potrà mai essere vera divergenza tra fede e ragione», perché lo stesso Dio ha dato l'una e l'altra, e l'apparenza di contraddizione nasce dai dogmi non compresi «secondo il pensiero della chiesa» o da «opinioni false ... scambiate per conclusioni della ragione» (DH 3017); la Chiesa ha «il diritto e il dovere di proscrivere la falsa scienza» (1 Tm 6,20) e i fedeli non possono difendere come «legittime conclusioni della scienza» opinioni riconosciute contrarie alla fede (DH 3018); fede e ragione «possono darsi un aiuto scambievole», la Chiesa «favorisce e promuove» le discipline umane e «non proibisce che tali discipline, ciascuna nel proprio ambito, utilizzino propri princìpi e un proprio metodo», pur vigilando che non «sorpassando i propri limiti, invadano e sconvolgano il dominio della fede» (DH 3019). Il cap. 2 professa che Dio «può essere conosciuto con certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create» (Rm 1,20; DH 3004, canone DH 3026), e il cap. 3 che la fede è «conforme alla ragione» e non «un moto cieco dello spirito», con «prove esteriori» della rivelazione, «fatti divini e in primo luogo i miracoli e le profezie» (DH 3009–3010). *Gaudium et spes* 36 (7 dicembre 1965) riprende i due ordini (lo dice *Gaudium et spes* 59, citando il Vaticano I) e aggiunge la deplorazione degli atteggiamenti di cristiani che non percepirono «la legittima autonomia della scienza», con la nota 63 a Paschini; nello stesso numero avverte che se «autonomia delle realtà temporali» significa che le cose create non dipendono da Dio, «la creatura, infatti, senza il Creatore svanisce». La lettera di Giovanni Paolo II a Coyne (1° giugno 1988) dirà: «la scienza può purificare la religione dall'errore e dalla superstizione; la religione può purificare la scienza dall'idolatria e dai falsi assoluti» (riportata dal Dizionario di scienza e fede). Fides et ratio 88 (1998) chiama «scientismo» la concezione che «si rifiuta di ammettere come valide forme di conoscenza diverse da quelle che sono proprie delle scienze positive» e ricorda che «la critica epistemologica ha screditato» il positivismo e il neopositivismo: è questa storia vista dal Magistero.

Per lo studio

1. Che cosa rispose Adler a Popper, e perché «milleuno casi» non è una conferma in più ma un problema?

2. Che cosa vuol dire che «il Sole domani non sorgerà» non contiene contraddizione? Che cos'è il problema dell'induzione?

3. Perché la previsione di Einstein sull'eclissi del 1919 era «rischiosa», e che cosa sarebbe successo se le stelle non si fossero spostate?

4. Che cosa significa «falsificabile»? Perché per Popper l'inconfutabilità è un difetto e non un pregio?

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

5. Che cosa corregge Kuhn: in che senso «nella logica basta un fatto, nella storia no»? Che cos'è un paradigma, con l'esempio di Tolomeo e Copernico?

6. Quali sono le tre coppie da non confondere, e quale sola decide il criterio di Popper? Perché le colonne sono tre e non due?

7. Che cosa insegna la Chiesa nel 1870 sui «due ordini di conoscenza» e sul metodo proprio di ogni scienza? Che cosa dice Gaudium et spes 36 nel 1965?

8. Alla luce di queste pagine: che cosa andò storto nel 1616?

Una teoria è scientifica se dice in anticipo quale fatto le darebbe torto e si espone a quel controllo: le conferme non bastano mai (Hume), un fatto contrario in logica basta a smentire (Popper, Vienna 1919), anche se nella storia una teoria cade solo quando un'altra prende il suo posto (Kuhn); l'errore di chi «spiega tutto» è pretendere di essere scienza senza rischiare nulla, mentre una domanda su Dio o sul senso non è un'ipotesi da laboratorio e non è insensata: ha un altro metodo e le sue ragioni, come insegna la Chiesa con i «due ordini di conoscenza» (1870) e la «legittima autonomia» delle scienze (1965).

Fonti

[1] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 77 (a stampa 62)

[2] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, pp. 77–78 (a stampa 62–63)

[3] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 79 (a stampa 64)

[4] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 78 (a stampa 63)

[5] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 80 (a stampa 65)

[6] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 76 (a stampa 61)

[7] David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, sez. IV (edizioni 1748 e 1777, testo online Hume Texts Online), parte I (E 4.2)

[8] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 91 (a stampa 76)

[9] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, pp. 80–81 (a stampa 65–66)

[10] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 81 (a stampa 66)

[11] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 82 (a stampa 67)

[12] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 82 (a stampa 67), conclusione 7

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

[13] Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1969, p. 14 (a stampa 30–31)

[14] Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1969, p. 88 (a stampa 178)

[15] Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1969, p. 45 (a stampa 92–93)

[16] Thomas S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1969, p. 87 (a stampa 177)

[17] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 85 (a stampa 70)

[18] Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino 1972, p. 83 (a stampa 68)

[19] Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 1965) e costituzione dogmatica Dei Verbum, p. 4 (Dei Verbum 6, che cita Dei Filius, cap. II)

[20] Concilio Vaticano I, costituzione dogmatica Dei Filius (24 aprile 1870), in Denzinger-Hünermann, Enchiridion symbolorum, edizione italiana, 3019 (p. 1108, a stampa 1055)

[21] Concilio Vaticano I, costituzione dogmatica Dei Filius (24 aprile 1870), in Denzinger-Hünermann, Enchiridion symbolorum, edizione italiana, 3018 (p. 1108, a stampa 1055)

[22] Concilio Vaticano II, costituzione pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 1965) e costituzione dogmatica Dei Verbum, p. 108 (GS 36)

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati